Основы теории радиоэлектронной борьбы

Лабораторная № 4

Исследование отражающей возможности объектов различной формы

Цель работы: ознакомится с возможностями отражения различных объектов.

Теоретические материалы

1. ЭПР металлической сферы (шара)

Задача о рассеянии и дифракции плоской электромагнитной волны на сфере исследована наиболее полно по сравнению со всеми другими телами простой и сложной формы. Сфера представляет собой одно из тел простой формы, для которого электродинамическая задача решается строго [1]. Кроме того, сфера — это единственное тело, рассеивающее энергию во все стороны равномерно, то есть является всенаправленным отражателем, как в моностатическом, так и в бистатическом режимах и в этом смысле является совершенным эталоном при экспериментальных исследованиях объектов сложной формы, чьи характеристики рассеяния не поддаются строгим расчетам

Рассмотрим задачу дифракции плоской волны на сфере в приближении геометрической оптики, которая предполагает, что падающая волна отражается в каждой точке поверхности сферы так же, как и от бесконечной касательной в этой точке плоскости (угол падения луча равен углу отражения). Это правомерно, если радиус сферы а во много раз больше длины волны падающего поля $a >> \lambda$.

Пусть ЭМВ падает на сферу радиуса **a** вдоль оси **z** вдоль параллельных лучей 1-1 и 2-2. Рассмотрим на поверхности сферы кольцо S_i, вырезанное на ней лучами 1-1 и 2-2. Лучи 1-1 отразятся от поверхности сферы под углом β (лучи $1'-1'$), а лучи 2-2 – под углом β + dβ (лучи $2'-2'$). Мощность ЭМП, падающей ЭМВ на это кольцо, приближенно равна произведению проекции кольца S_i (шириной $\Delta r = a\sin\frac{\beta + d\beta}{2} - a\sin\frac{\beta}{2} \approx \frac{a}{2}\cos\frac{\beta}{2}d\beta$) на фронт падающей волны $S_\perp$ на плотность потока мощности этой волны Π_i (рис. 1)

$$P_i = \Pi_i S_\perp .$$

С учетом соотношений

$$S_{\perp} = \pi a^2 \left(\left(\sin \frac{\beta + d\beta}{2} \right)^2 - \left(\sin \frac{\beta}{2} \right)^2 \right) \approx \frac{\pi a^2}{2} \sin \beta d\beta,$$

Получим

$$P_i = \Pi_i \frac{\pi a^2}{2} \sin \beta d\beta.$$

Эта мощность после отражения ЭМВ от шара распределяется по кольцевой полосы-сегмента S_r , созданного лучами $2' - 2'$ на поверхности сферы большого радиуса $R_0 >> a$, равного расстоянию от шара до РЛС (рис. 1).

Соотношение $R_0 >> a$ позволяет считать, что лучи $2' - 2'$ параллельны радиусам-векторам, проведенным из начала координат (точка 0) к границам сегмента S_r . В этом случае площадь этого сегмента можно вычислить по формуле

$$S_r = R_0^2 \int_0^{2\pi} d\varphi \int_{\beta}^{\beta + d\beta} \sin \theta d\theta = -2\pi R_0^2 \cos \theta \Big|_{\beta}^{\beta + d\beta} = 2\pi R_0^2 \sin \beta d\beta$$

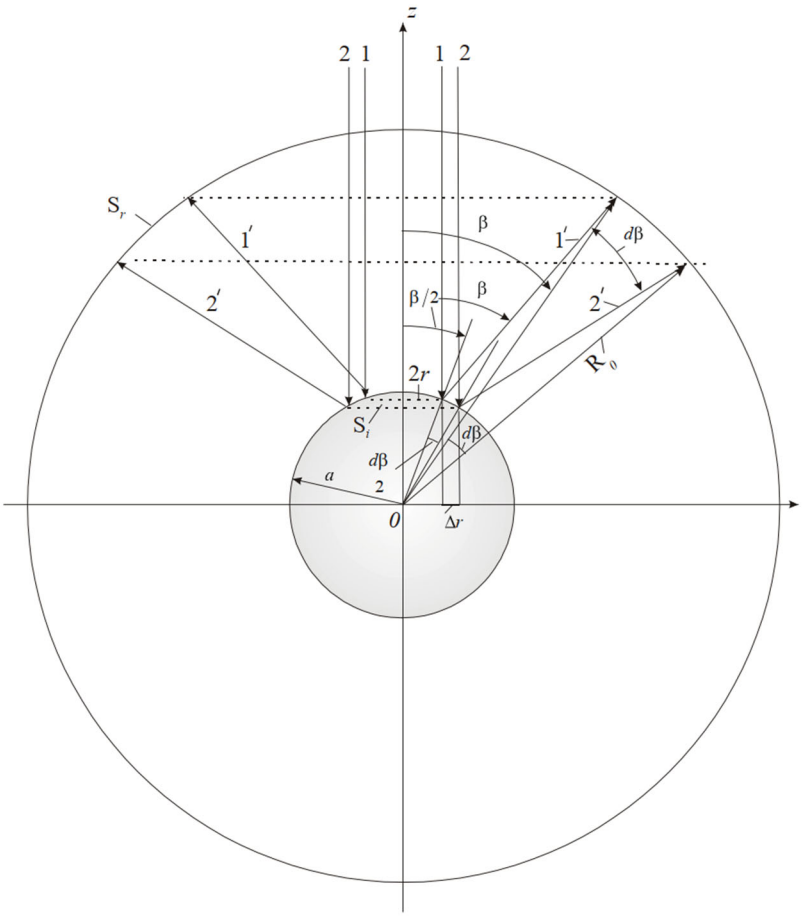


Рис. 1. Рассеяние ЭМВ на сфере

В результате плотность рассеянного (из-за малости угла $d\beta$ - рассеянного равномерно в этом конусе (между лучами $1'$ -$1'$ и $2'$ - $2'$)) потока мощности Π_r можно определить следующим образом:

$$\Pi_r = \frac{P_i}{S_r} = \Pi_i \frac{S_\perp}{S_r} = \Pi_i \frac{\frac{\pi a^2}{2}\sin\beta d\beta}{2\pi R_0^2 \sin\beta d\beta} = \Pi_i \frac{\pi a^2}{4\pi R_0^2}.$$

Как видим, плотность мощности Π_r не зависит от угла наблюдения β , что говорит об изотропности рассеивающих свойств шара. Для дифференциальной ЭПР шара получим следующее выражение:

$$\sigma = \lim_{R_0 \to \infty} 4\pi R_0^2 \Pi_r / \Pi_i = \pi a^2 \tag{1}$$

Для определения ЭПР шара в резонансной области частот $a \approx \lambda$ необходимо пользоваться строгими электродинамическими методами [1].

Если размер шара много меньше длины падающей волны $a << \lambda$, то его ЭПР можно оценить с помощью асимптотических приближений [2]

$$\sigma\big|_{a<<\lambda} = 144\pi^5 a^6 / \lambda^4. \tag{2}$$

На рис. 2,а-е приведены трехмерные (3D) бистатические диаграммы рассеяния $\left|F(\beta)\right|$ $\left(E_r = E_0 F(\beta)\frac{e^{-ikR}}{R}\right)$ металлических шаров различных электрических $ka = \frac{2\pi a}{\lambda}$ (ka = 1, 3, 5,10, 20), полученные численно с помощью САПР СВЧ FEKO [3].

Направление падения волны и её поляризация (направление вектора $\mathbf{E}_i$) показаны на рисунках*.

Как видим, При малых электрических размерах сфер ($ka < 5$) их теневое поле мало и ЭПР существенно зависит от длины волны. С ростом величины радиуса сферы её рассеивающие свойства в передней полусфере ($\theta = \pm 90^0$) приближаются к свойствам изотропного отражателя. Резко выраженный лепесток в прямом направлении для сфер больших электрических размеров ($ka \geq 5$) соответствует теневому рассеянию ($\mathbf{E}_{rt} = -\mathbf{E}_i$).

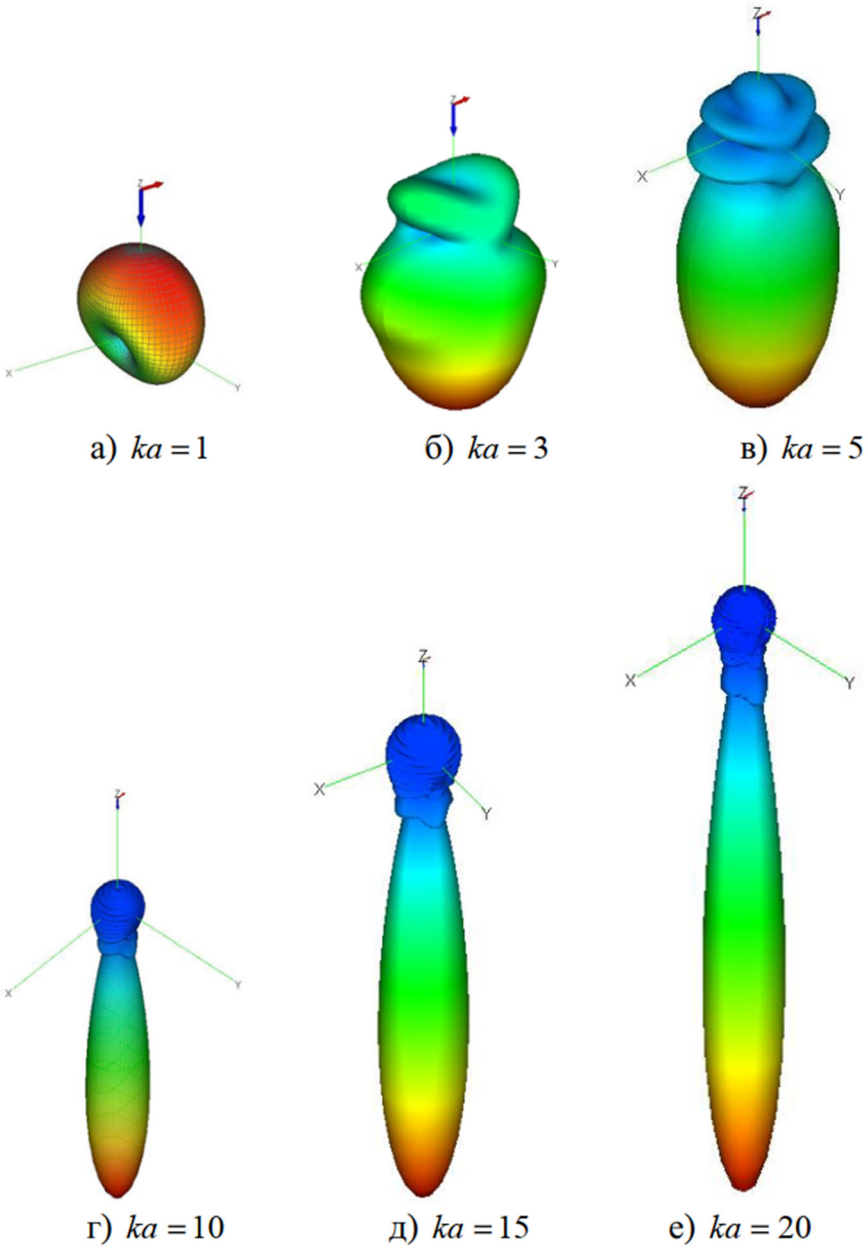


Рис. 2. Диаграммы рассеяния шаров различного радиуса

Основываясь на методе геометрической оптики, несложно показать, что ЭПР любого тела двойной кривизны определяется по формуле

$$\sigma = \pi r_1 r_2, \tag{3}$$

где r_1, r_2 - радиусы кривизны поверхности объекта в точке зеркального отражения волны. Вывод формулы (3) в одной из главных плоскостей иллюстрирует рис. 3.

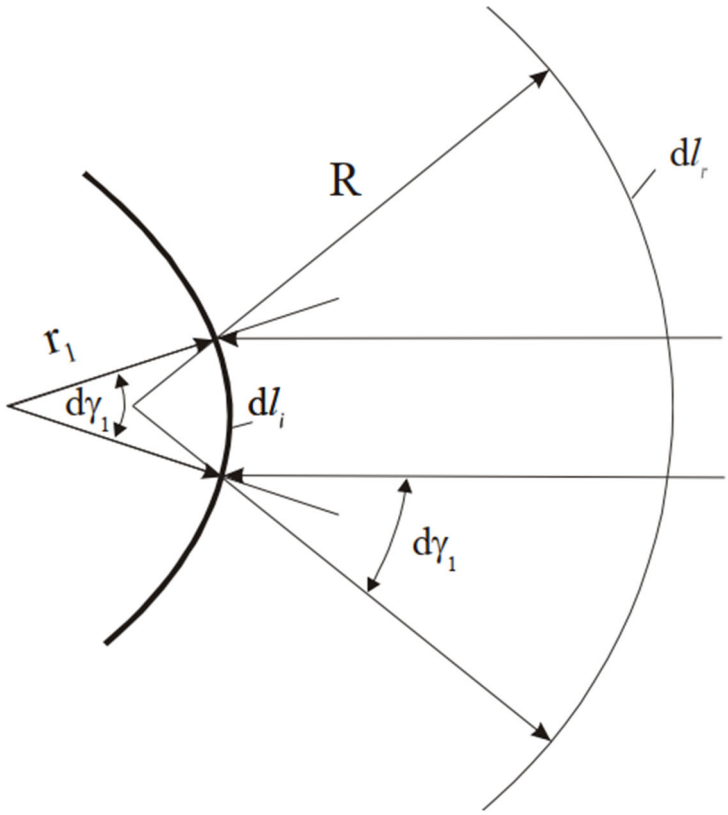


Рис. 3. К определению ЭПР тела двойной кривизны

Для шара $r_1 = r_2 = a$ и формулы (1) и (3) совпадают. Интересно отметить, что у тел с двойной кривизной поверхности ЭПР не зависит от частоты падающей волны и полностью определяется их геометрией. К слову сказать, это утверждение справедливо лишь к телам больших электрических размеров, то есть частотная зависимость все же существует и для таких тел, что подтверждают графики, приведенные на рис.2,а,б.

ЭПР металлического диска

Для диска радиусом $a >> \lambda$ максимальная ЭПР равна:

$$\sigma_m = \frac{4\pi^3 a^4}{\lambda^2} \qquad (4)$$

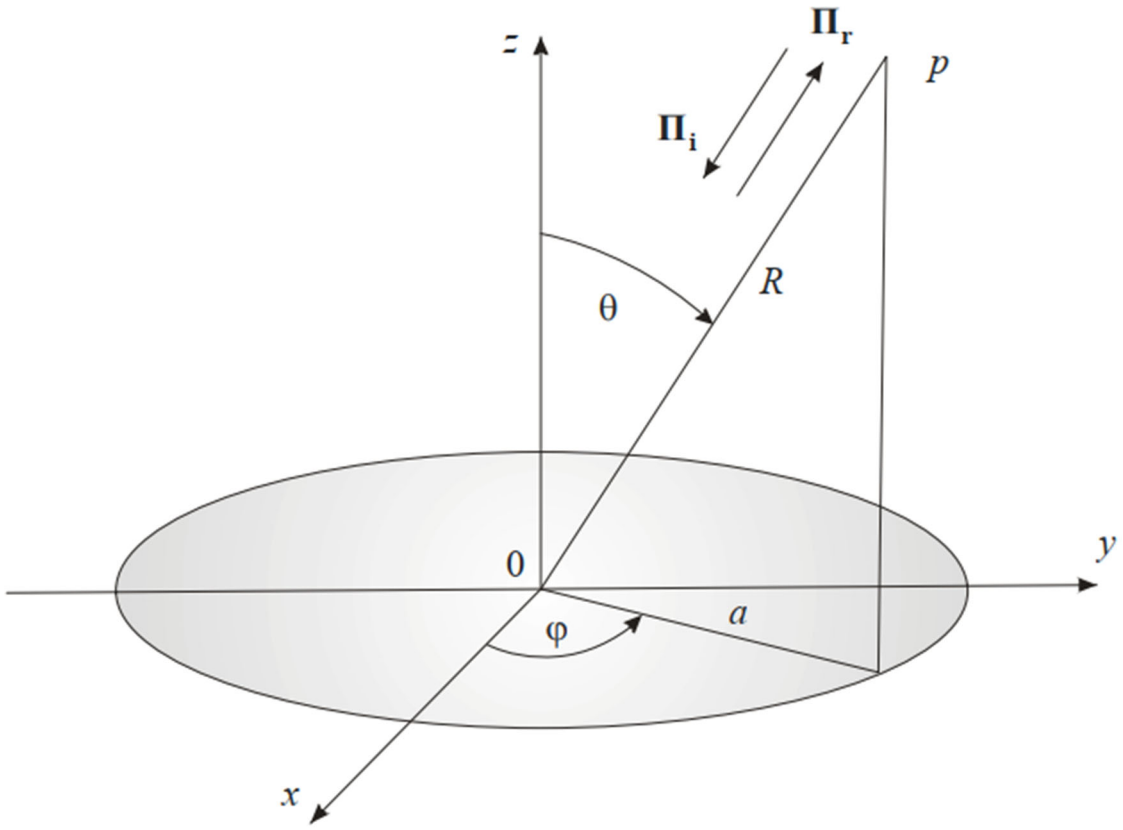


Рис. 4. К определению ЭПР диска

Для моностатической ЭПР (ЭПР в обратном направлении) для произвольных углов падения волны при параллельном приеме будем иметь [2] (рис. 4):

$$\sigma(\theta) = \sigma_m \left[\cos\theta \frac{J_1(2ka\sin\theta)}{ka\sin\theta} \right]^2 \qquad (5)$$

Эта формула дает результаты приемлемой точности при $a > 2\lambda, \theta \le \frac{\pi}{4}$.

Ширину моностатической ЭПР диска можно найти из корней функции Бесселя $J_1(\kappa_m) = 0$. Поскольку $\kappa_1 = 3{,}832$, то ширина основного лепестка ЭПР по нулям равна $\theta_1 = 0{,}305\frac{\lambda}{a}$..

Ширина бистатической диаграммы практически для любого большого отражателя почти вдвое шире, чем у моностатической.

Для длинноволновой области, где $a \ll \lambda$, моностатическую (однопозиционную) ЭПР можно определить из приближенной формулы

$$\sigma(\theta) = \sigma_m \left[\frac{8ka}{3\pi} \cos^4 \theta \right]^2 \qquad (6)$$

На рис.3.7а,б приведены 3D (см.рис.5а) и 2D (см.рис.5б) бистатические диаграммы ЭПР [3] металлического диска радиуса a =15см (ka = 31,4) в логарифмическом масштабе. Как видим, для диска больших электрических размеров теневое и собственное рассеянные поля практически идентичны, что характерно для всех плоских тел.

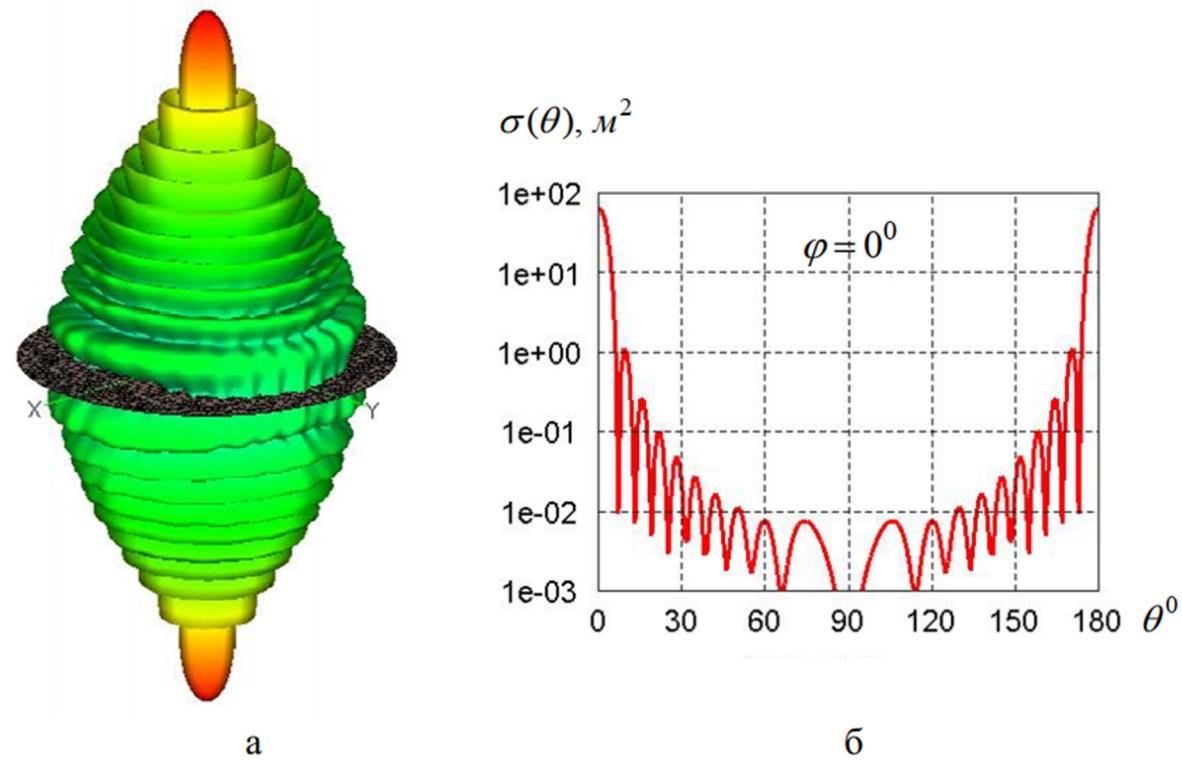


Рис. 5. Бистатические 3D и 2D диаграммы ЭПР диска ka = 31,4

ЭПР прямоугольной пластины

ЭПР прямоугольной пластины размером $2a \times 2b$ ($a,b >> \lambda$) (рис. 6) определяется в приближении физической оптики и имеет вид [2]

$$\sigma(\theta,\varphi) = \sigma_m \left[\cos\theta \frac{\sin(2ka\sin\theta\cos\varphi)}{2ka\sin\theta\cos\varphi} \frac{\sin(2kb\sin\theta\sin\varphi)}{2kb\sin\theta\sin\varphi} \right]^2, \qquad (7)$$

где $\sigma_m = 64\pi a^2 b^2 / \lambda^2$.

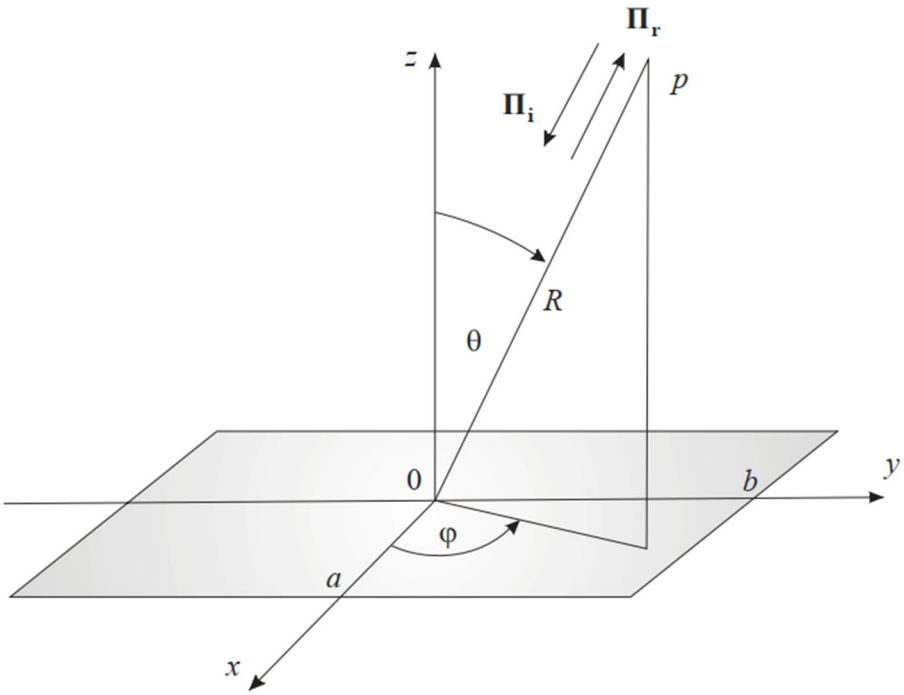
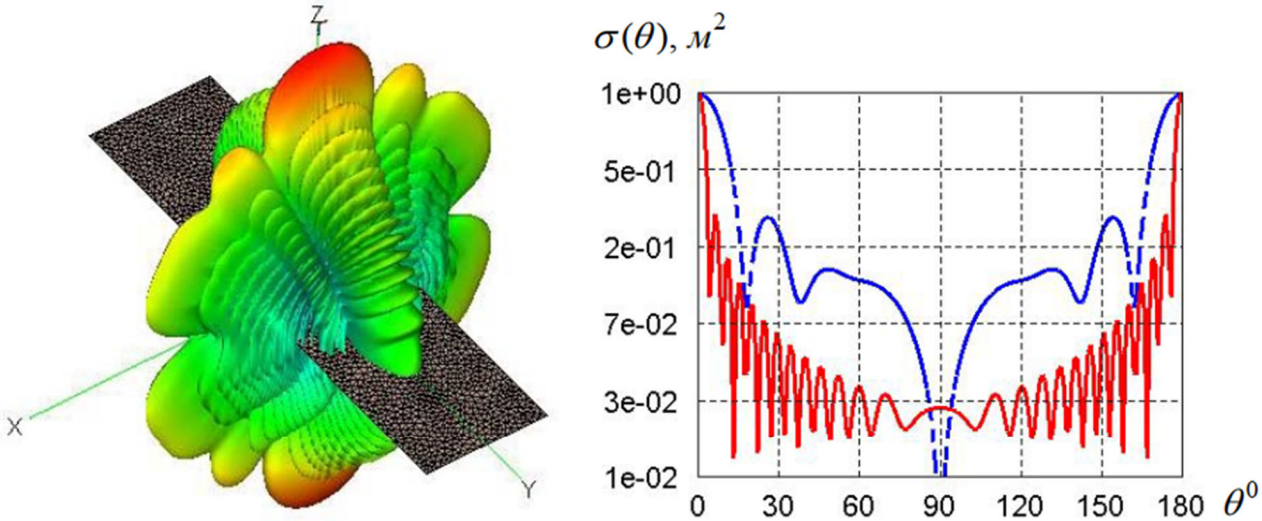


Рис.6. К определению ЭПР прямоугольной пластины

На рис.6 в качестве примера в логарифмическом масштабе приведена 3D (рис.6а) и 2D (рис.6б) бистатические диаграммы ЭПР пластины 10×40см при нормальном падении волны частотой 10ГГц*. Налицо симметрия полей в верхнем и нижнем полупространствах (равенство теневого и собственного рассеянных полей).



а
3D диаграмма,

б
2D-диаграммы, сплошная - в пл. *yz*, пунктир – в пл. *xz*

Рис.7. Бистатические диаграммы ЭПР пластины 10×40см (f=10ГГц)

ЭПР конуса

Строгого решения (в замкнутой форме) задачи дифракции на конусе ещё не получено. Формулы для её ЭПР получают либо в приближении физической оптики, либо геометрической дифракции. ЭПР конуса радиусом *a* с углом α при вершине (рис. 8) определяется соотношением [6]

$$\sigma_m = \pi a^2 tg^2 \alpha \qquad (8)$$

Для бесконечного конуса ЭПР равна [5] $\sigma_m = \frac{\lambda^2}{4} tg^2 \alpha$

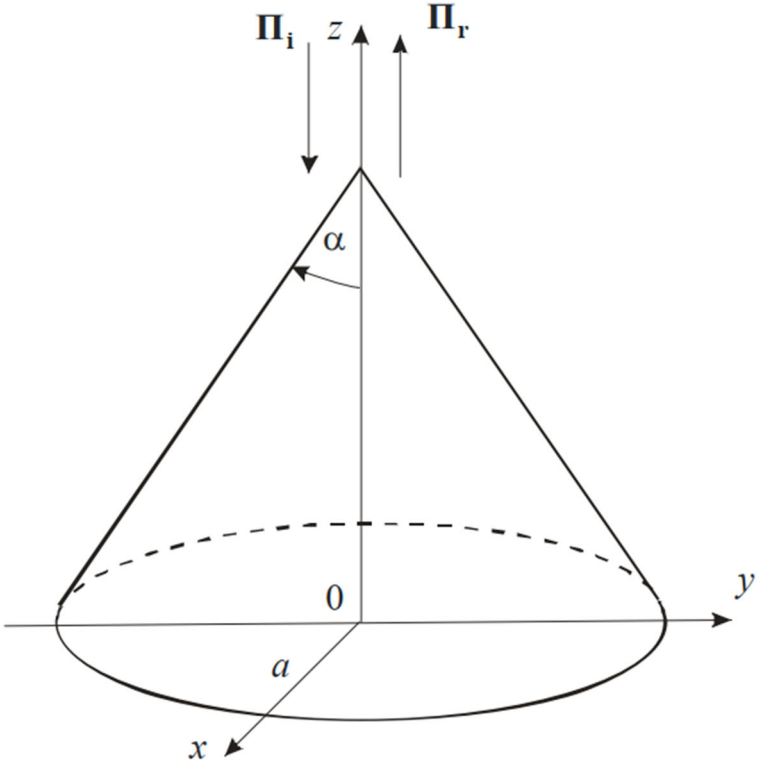


Рис. 8. К определению ЭПР конуса

На рис.9а,б,в в качестве примера в линейном масштабе приведены 3D (рис.9 а,в) и 2D (рис.9 б) бистатические диаграммы ЭПР конусов с радиусами основания *a* = 5см и высотами *h* = 5см (по формуле (8) $\sigma(0^0) = 0.008$ м^2) и *h*=20см ($\sigma(0^0) = 0.0005$ м^2) при осевом падении волны частотой 10ГГц (по формуле (5) ЭПР диска - $\sigma(\pi) = 0.861$м^2). На том же рисунки приведены 2D диаграммы ЭПР$_*$. Несоответствие результатов строгих расчетов (см. рис.9) приближенным (см. формулу (8)) в направлении оси конуса ($\sigma(0^0) = 0.008$ м^2 - вместо $\sigma(0^0) = 0.0126$ м^2

и $\sigma(0^0) = 0.0005$ м^2 - вместо $\sigma(0^0) = 0.0089$ м^2) объясняется тем фактором, что в (8) не учтены краевые волны, возникающие за счет дифракции падающей волны на кромке: конус – диск (основание).

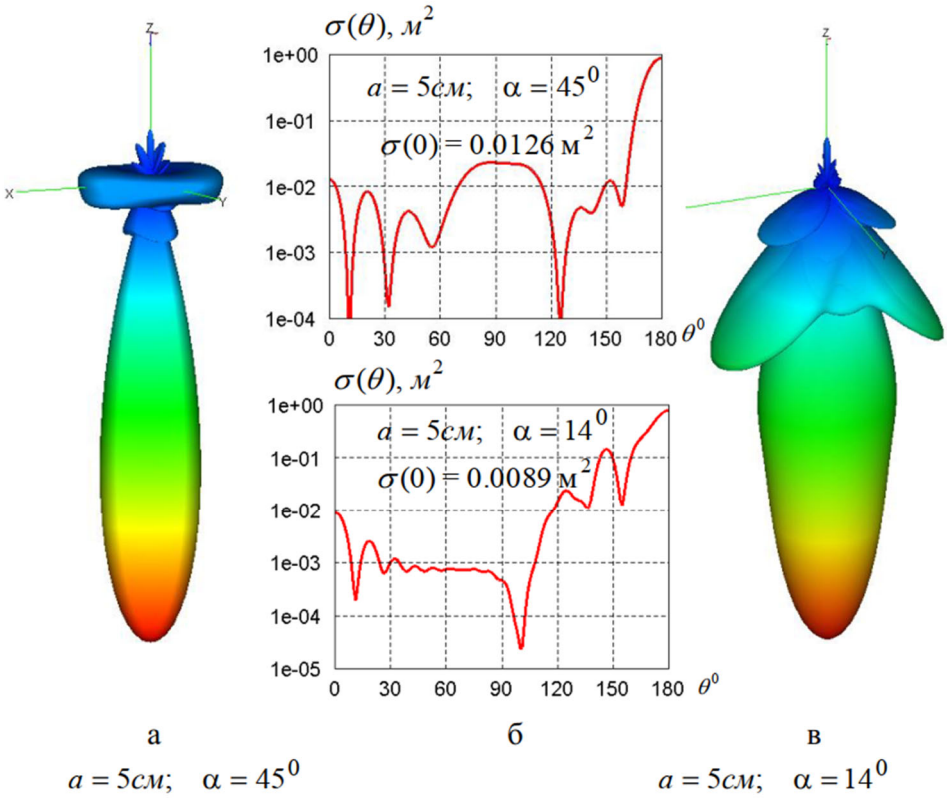


Рис.9 Бистатические диаграммы ЭПР конусов (f=10ГГц) ($\sigma(\pi)$=0.89 м^2)

Вместе с тем вклад основания в ЭПР, рассчитанный по приближенной формуле (5) ($\sigma(\pi)$=0.861м^2) и строгим методом ($\sigma(\pi)$=0.89 м^2) совпадают с достаточно высокой точностью (96%).

Двугранный уголковый отражатель

Уголковые отражатели [2] представляют собой жесткую конструкцию из двух или трех взаимно-перпендикулярных металлических граней (различной формы). Металлические двугранные уголковые отражатели представляют собой простейший тип радиолокационных отражателей. На практике они используются относительно редко, так как они являются широкоугольными

отражателями только в одной плоскости. Тем не менее двугранные отражатели часто входят как составные элементы в различные конструкции, для которых рассчитываются рассеянные поля, поэтому они представляют особый интерес.

Двугранный уголковый отражатель состоит из двух плоских металлических граней (рис. 10), развернутых под определенным углом $0<\alpha<\pi$ (чаще всего 90^0). В результате при падении плоской волны между его гранями возникают двукратные или многократные переотражения. Внутренние поверхности граней, если они достаточно велики по сравнению с длиной волны, образуют систему из двух плоских зеркал. Угол α определяет кратность переотражения волн между гранями. При $\alpha<\pi/2$ отражения оказываются многократными.

Для расчета характеристик рассеяния двугранных уголковых отражателей больших по сравнению с длиной волны размеров можно использовать метод последовательных приближений Вестпфаля (многократных переотражений от граней на основе метода физической оптики), но чаще всего используют апертурный метод [2], который основан на представлении геометрической оптики. Согласно этому методу, строятся эквивалентные синфазные апертуры, которые затем, на основе представлений физической оптики, рассматриваются как источники рассеянного поля в виде плоских пластин соответствующего размера и формы.

Такие представления для двухгранного уголка с прямоугольными гранями дают следующее выражение для моностатической диаграммы ЭПР

$$\sigma(\varphi)=2\sigma_m\left|\cos\left(\frac{\pi}{4}+|\varphi|\right)-\cos^2\left(\frac{\pi}{4}-|\varphi|\right)\frac{\sin\left(ka\sin\frac{\pi}{4}-|\varphi|\right)}{ka\sin\frac{\pi}{4}-|\varphi|}e^{-i\frac{ka}{2}\cos\left(\frac{\pi}{4}+|\varphi|\right)}\right|^2;-\frac{\pi}{4}\le\varphi\le\frac{\pi}{4},\quad(9)$$

где $\sigma_m=\dfrac{8\pi a^2b^2}{\lambda^2}$.

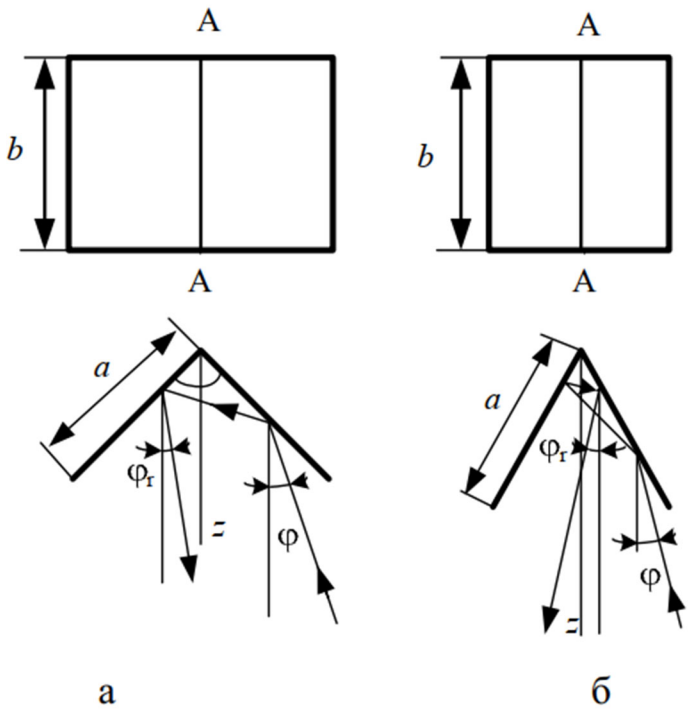


Рис. 10. Двугранные уголковые отражатели:

а – двукратное отражение при α>π/2; б – трехкратное отражение при α<π/2

Основным недостатком двухгранных отражателей является тот факт, что они обладают широкой моностатической диаграммой ЭПР только в плоскости, перпендикулярной ребру уголка. В ортогональной плоскости, которой принадлежит грань А-А (см.рис. 10), ЭПР принимает максимальное значение на биссектрисе угла и определяется таким же выражением, как и у прямоугольной пластины, совпадающей с раскрывом уголкового отражателя,

$$\sigma(\theta) \approx \frac{8\pi a^2 b^2}{\lambda^2} \sin\theta \left[\frac{\sin(kb\sin\theta)}{kb\sin\theta} \right]^2 . \qquad (10)$$

Для иллюстрации сказанного на рис.11,а,б приведены диаграммы ЭПР двухгранного уголкового отражателя с $a = b = 15 см$ в главных плоскостях

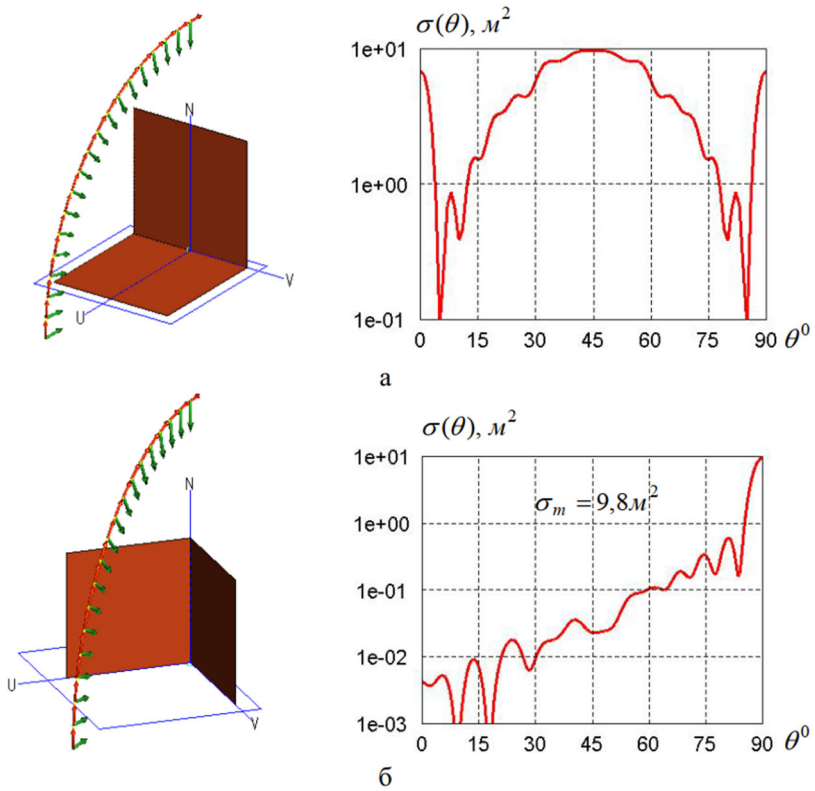


Рис.11. Диаграммы ЭПР двухгранного уголка в ортогональных плоскостях

Следует отметить, что даже в плоскости, перпендикулярной ребру уголка (см.рис.11,а), ширина диаграммы ЭПР по половинной мощности не превышает $\pm 30^0$ вне зависимости от размера пластин.

Трехгранный уголковый отражатель

В зависимости от формы они могут быть треугольными, прямоугольными и секторными (рис. 12) [2, 6, 7, 8]. Уголковые радиоотражатели даже небольших размеров обладают значительными ЭПР. ЭПР, однако, очень сильно зависит от точности выдержки прямых углов между гранями. Например, уголковый отражатель с треугольными гранями при a =125 см и λ = 3,2 см имеет максимальную ЭПР, равную $1 \cdot 10^4$ м^2. При отклонении углов между гранями от прямых всего на 1° ЭПР снижается в 30 раз и равна примерно 300 м^2. Для треугольных, прямоугольных и секторных уголковых отражателей максимальные ЭПР соответственно будут:

$$\sigma_{тр} = \frac{4}{3}\pi\frac{a^4}{\lambda^2},\ \sigma_{пр} = 12\pi\frac{a^4}{\lambda^2},\ \sigma_{кр} = 2\pi\frac{a^4}{\lambda^2}, \qquad (11)$$

где a – длина ребра отражателя.

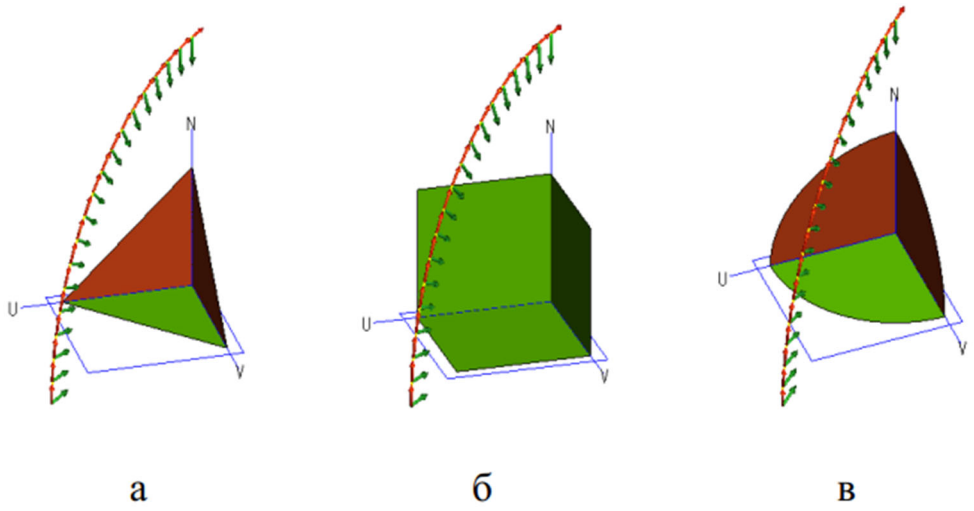


Рис. 12. Уголковые отражатели с гранями:

а – треугольный; *б* – прямоугольный; *в* – круглый

По сравнению с изотропными телами уголковые отражатели обладают направленной диаграммой рассеяния.

Максимальная ЭПР уголка возрастает при увеличении размера его граней и уменьшении длины падающей волны.

Менее чувствительны к погрешностям изготовления уголки с треугольными гранями, имеющие более широкую и равномерную диаграмму направленности [6], а также обладающие большей жесткостью граней. Поэтому их применяют гораздо чаще несмотря на то, что для получения той же ЭПР требуется несколько больше материала, чем на отражатели с квадратными гранями.

На рис.13 а,б,в приведены моностатические диаграммы ЭПР уголковых отражателей, приведенных на рис.12, с ребрами 10см.

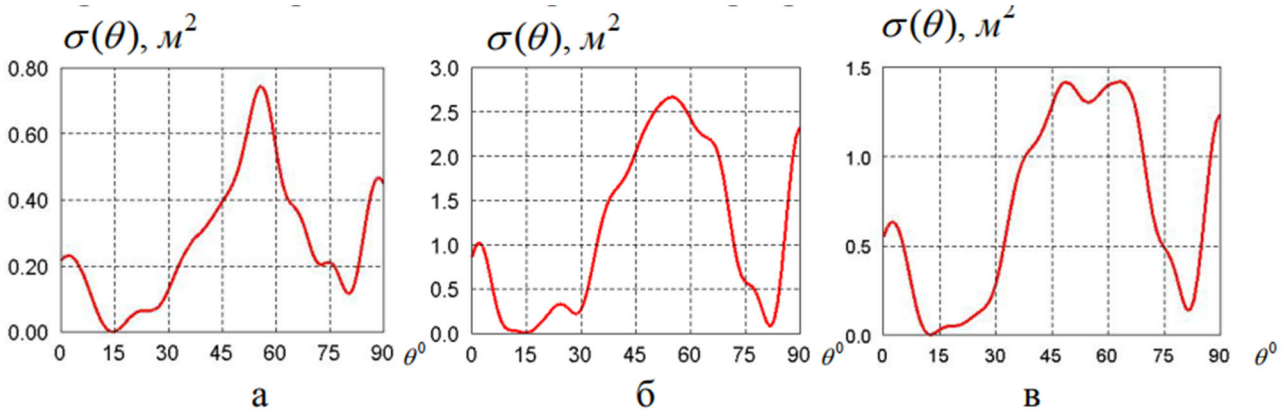


Рис.13. Моностатические диаграммы ЭПР уголковых отражателей

Как показывает рис.13а, уголок с треугольными гранями имеет на порядок меньший уровень ЭПР по сравнению с уголками из квадратных (см. рис.13б) и секторных (см. рис.13в) граней. О более равномерном характере диаграммы уголка с треугольными гранями [6] по результатам строгих расчетов (см.рис.13) говорить не приходится. Из рис.13 следует, что наиболее равномерная диаграмма у секториального уголка, а наиболее неравномерная – у треугольного.

Для сопоставления результатов расчетов с экспериментальными данными на рис.15 приведены расчетные диаграммы ЭПР секториального трехгранного уголка (рис.14) с ребром 15см, а на рис.16 – эго экспериментальная диаграмма на частоте 10ГГц.

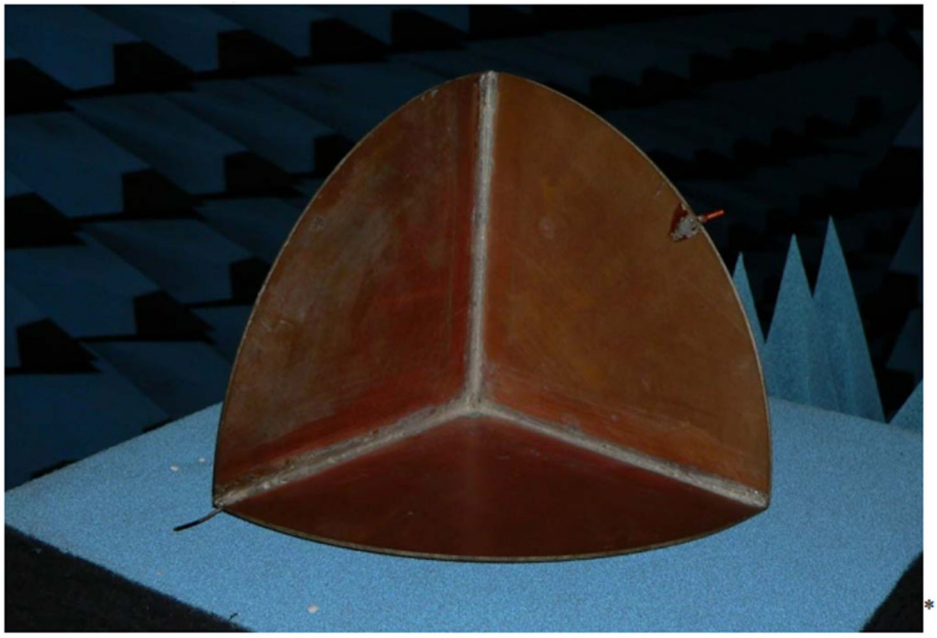


Рис.14. Трехгранный секториальный уголок

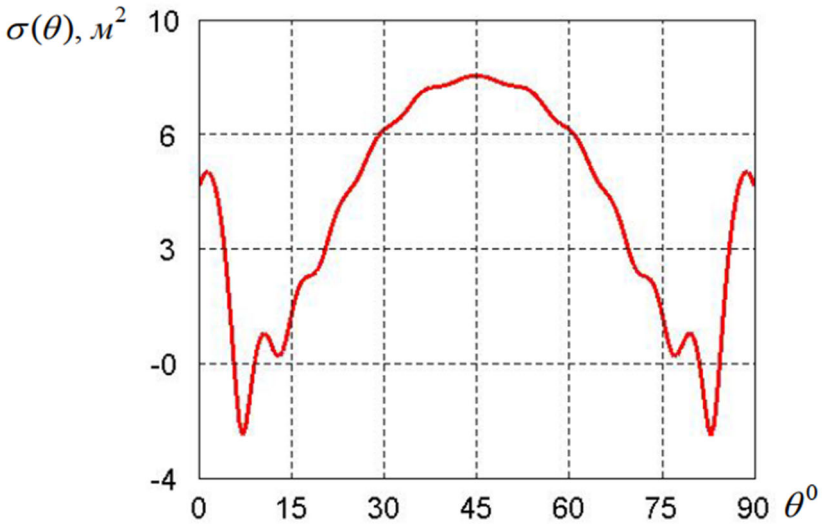


Рис.15. Расчетная диаграмма ЭПР трехгранного секториального уголка с ребром 15см на частоте 10ГГц

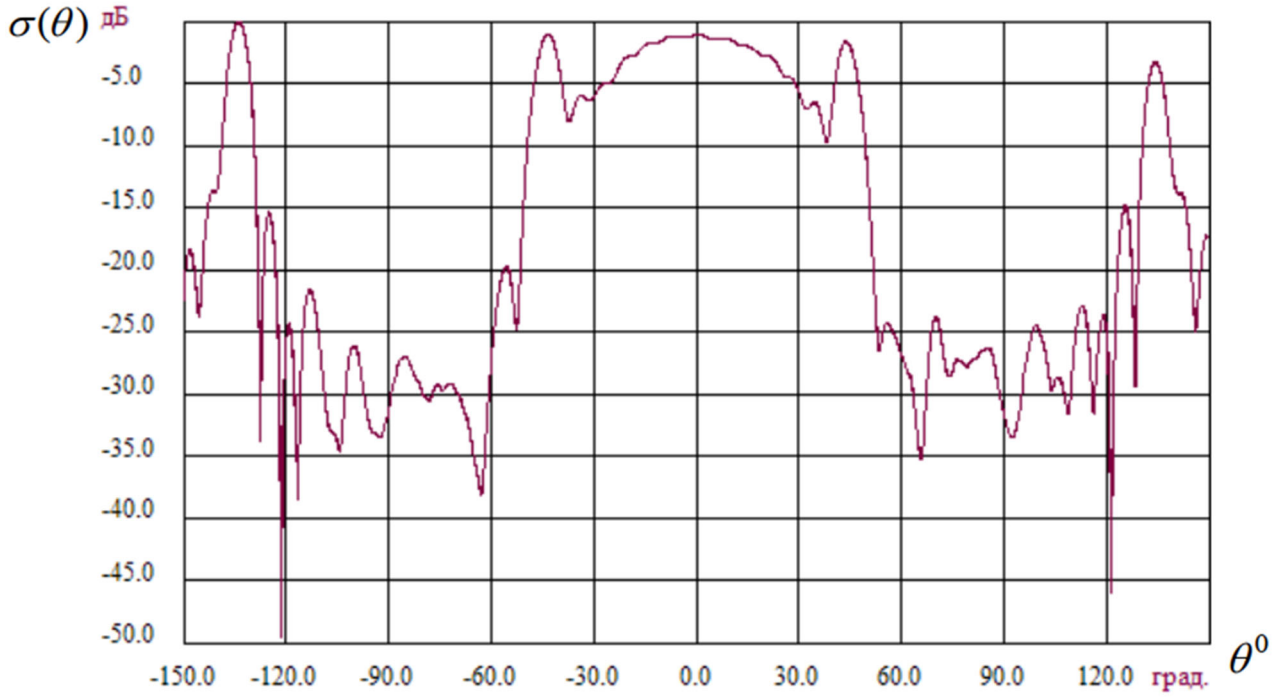


Рис.16. Экспериментальная диаграмма ЭПР трехгранного секториального уголка с ребром 15см на частоте 10ГГц

На практике часто необходимы отражатели, одинаково хорошо работающие на волнах линейной и круговой поляризаций. В связи с этим конструкции уголковых отражателей усложняются, обеспечивая задержку одной

из ортогональных компонент электромагнитного поля по отношению к другой. Например, параллельно одной из металлических граней уголка располагается диэлектрическая пластина. Отражение от этой грани происходит без изменения фазы на 180°. Поэтому исключается отличие поляризаций падающих и отраженных волн (рис. 17а,б).

Другой способ применения диэлектрика состоит в заполнении всей внутренней полости уголка. Причем нижняя грань представляет собой поверхность раздела диэлектрик-металл (рис. 17в). Для расширения диаграммы рассеяния уголковых отражателей их группируют в различные достаточно громоздкие конструкции [6].

Плоские решетки из уголковых отражателей имеют ЭПР, пропорциональную квадрату числа отражателей, но в узком секторе, обусловленном множителем решетки [9]. Некое приближение (но неравномерное) к круговой направленности удается получить при соединении уголковых отражателей в кольцевые решетки и многогранники.

В целях увеличения сектора рассеяния применяют группы уголковых отражателей, по-разному ориентированных в пространстве.

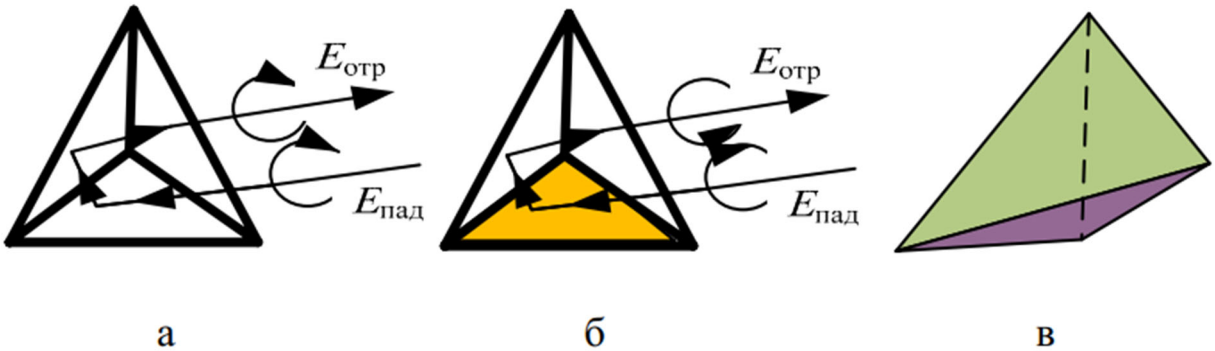


Рис. 17. Отражение сигналов от уголковых отражателей:
а – с металлическими гранями; б – с двумя металлическими и одной диэлектрической гранью; в – уголковый отражатель, заполненный диэлектриком

Примерный вид одного из образцов такой группы представлен на рис.18 [7, 8].

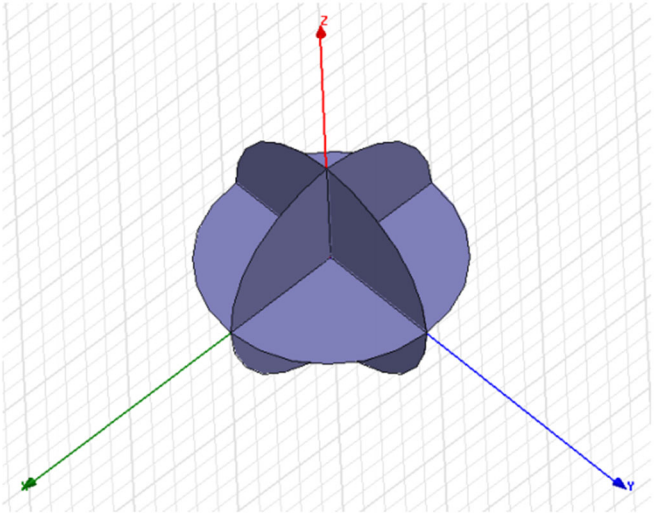


Рис. 18. Конструкция из уголковых отражателей

На рис.19 приведены моностатические диаграммы данного уголка с диаметром дисков 150мм на частоте 10ГГц в его первом квадранте.

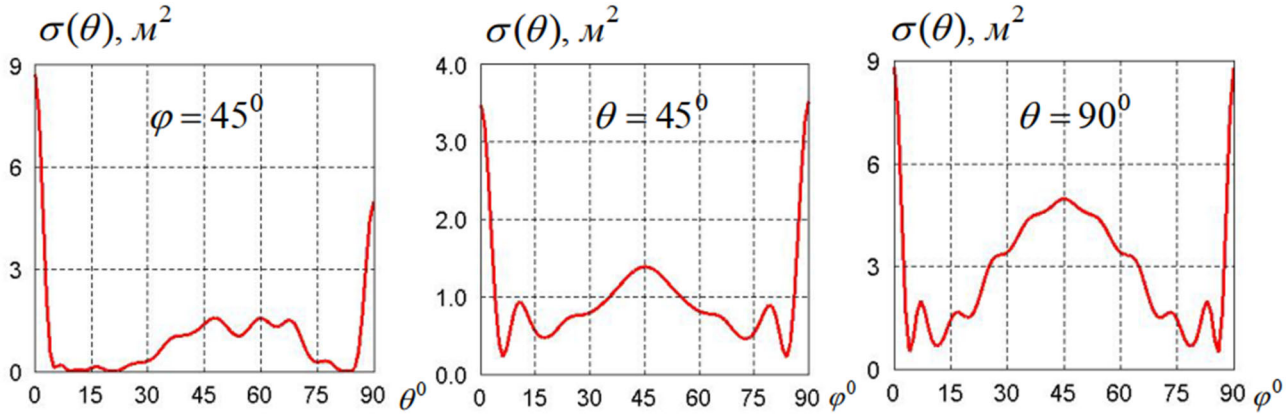


Рис.19. Диаграммы ЭПР комбинации 4-х секториальных уголковых отражателей

Как видим, уже четыре уголковых отражателя создают многолепестковую ДР во всем телесном угле. Пятиячеечный отражатель имеет более широкую ДР (рис. 20а). При конструкции из восьми отражателей, называемой октаэдроной группой, получается шестилепестковая ДР (рис.20б)[7].

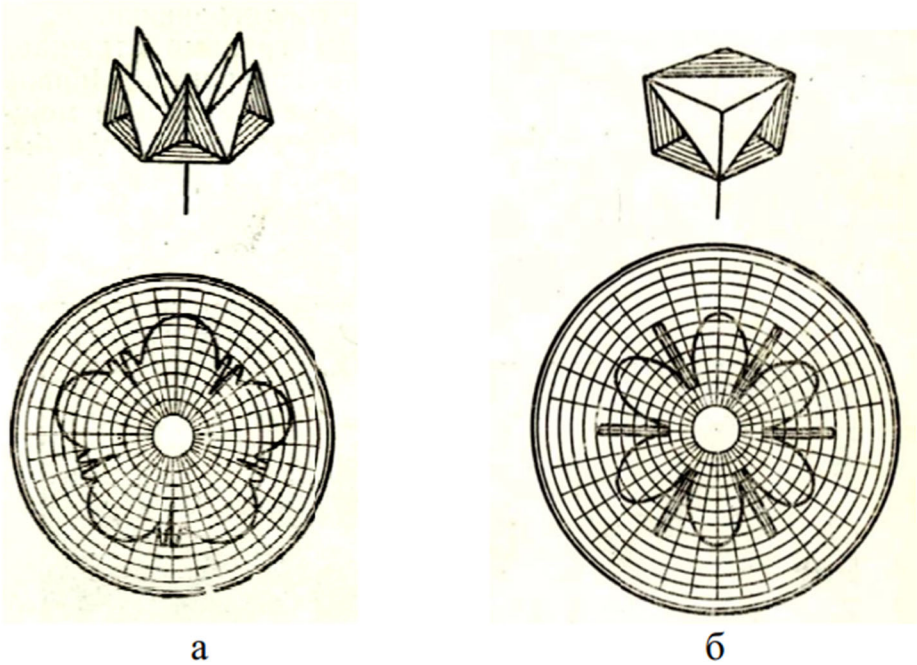


Рис.20 ДР (гипотетические) уголковых отражателей:

а – из пяти ячеек, б – из восьми ячеек

Шесть основных лепестков образуются за счет отражения волн шестью уголками, а два остальных уголка отражают волны вверх или вниз. Острые лепестки появляются вследствие прямого отражения от граней электромагнитных волн.

Увеличение числа уголковых отражателей должно привести к более равномерной пространственной диаграмме отражения во всем телесном угле. При этом многолепестковость диаграммы таким образом устранить не удается.

Основной недостаток комбинированных отражателей состоит в наличии глубоких провалов в ДР. Избежать их можно вращением группы отражателей, вследствие чего образуется результирующая ДР, соответствующая средней ЭПР.

Линзовые отражатели

Все линзовые отражатели содержат в качестве основных элементов диэлектрические линзы различных типов. Чаще всего используются те или иные модификации диэлектрической линзы Люнеберга, которая может быть цилиндрической или сферической.

Линза Люнеберга (рис.21а) – диэлектрический цилиндр без потерь [2], диэлектрическая проницаемость которого меняется вдоль радиуса (который>> λ) от ε=1 на поверхности цилиндра до ε=2 на оси (рис.21б).

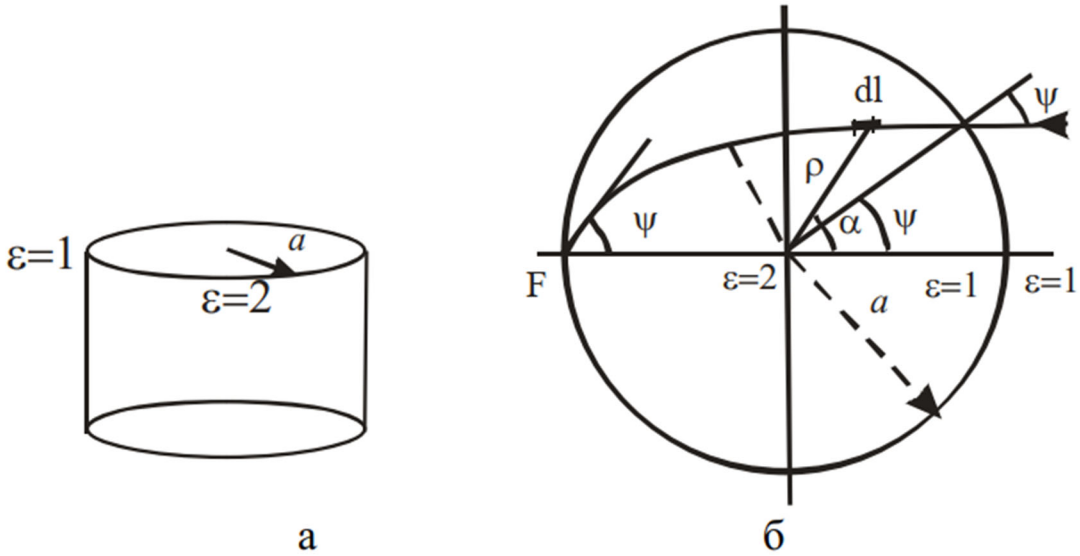


Рис. 21. Линза Люнеберга

Благодаря этому падающая волна беспрепятственно проникает внутрь линзы.

Все лучи, независимо от угла падения на поверхность линзы, имеют одинаковые фазовые длины и сходятся в одной точке *F*, лежащей на поверхности линзы с противоположной стороны. Чтобы превратить линзу Люнеберга в отражатель, достаточно поместить в ее фокусе металлическую пластину. Лучи, падающие на пластину, и лучи, отраженные от нее, в силу симметрии имеют одинаковые траектории, и после выхода из линзы распространяются в обратном направлении, образуя плоский фронт.

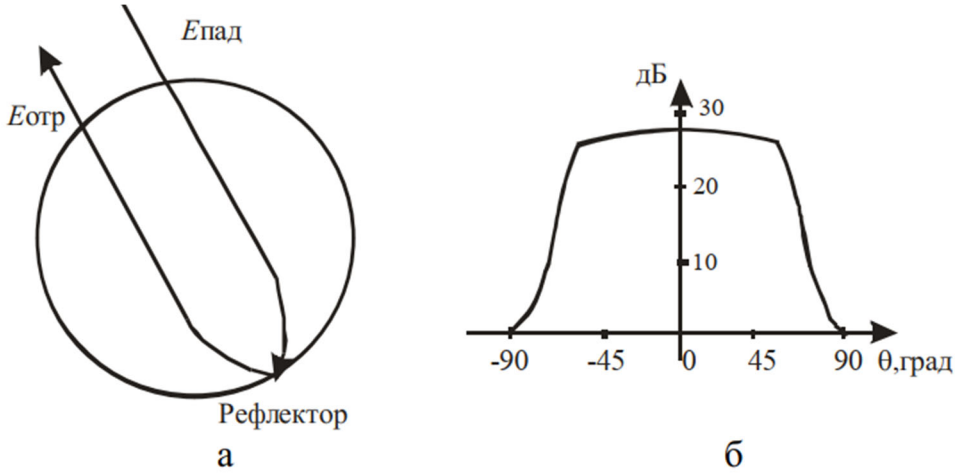
Отражатели на основе цилиндрических линз по своим рассеивающим свойствам подобны либо плоской пластине, либо двугранному уголковому отражателю.

Для расширения рассеивающих свойств в телесном угле используют сферические линзы (рис. 21а).

Ширина диаграммы рассеяния линзы зависит от размеров металлизированной поверхности (рефлектора). Например, если рефлектор равен

половине поверхности шара, ширина диаграммы рассеяния составляет 140° (рис.21б) [6, 8]. Максимальная ЭПР такой линзы вычисляется по формуле

$$\sigma = 4\pi \frac{a^4}{\lambda^2}, \tag{12}$$

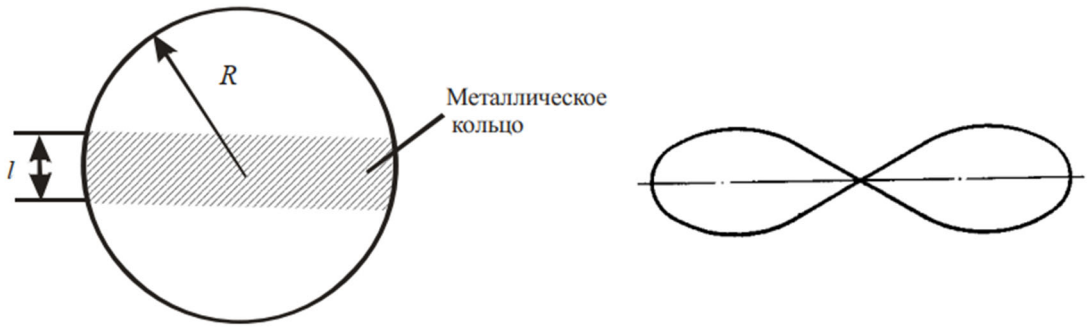


а б

Рис. 22. Отражение электромагнитной волны линзой Люнеберга (*а*) и ее примерная диаграмма рассеяния (б)

Всенаправленный по азимуту отражатель можно получить, окружив часть шара металлическим кольцом (рис. 23*а*) [2, 6, 8]. Максимальное значение ЭПР данного отражателя определяется шириной металлизированного кольца *l* – из выражения

$$\sigma = \frac{4\pi}{\lambda^2}\left(\pi R^2 - 2\pi R l\right)^2. \tag{13}$$



а б

Рис. 23. Линза Люнеберга с металлическим кольцом (а) и ее диаграмма рассеяния в азимутальной плоскости (б)

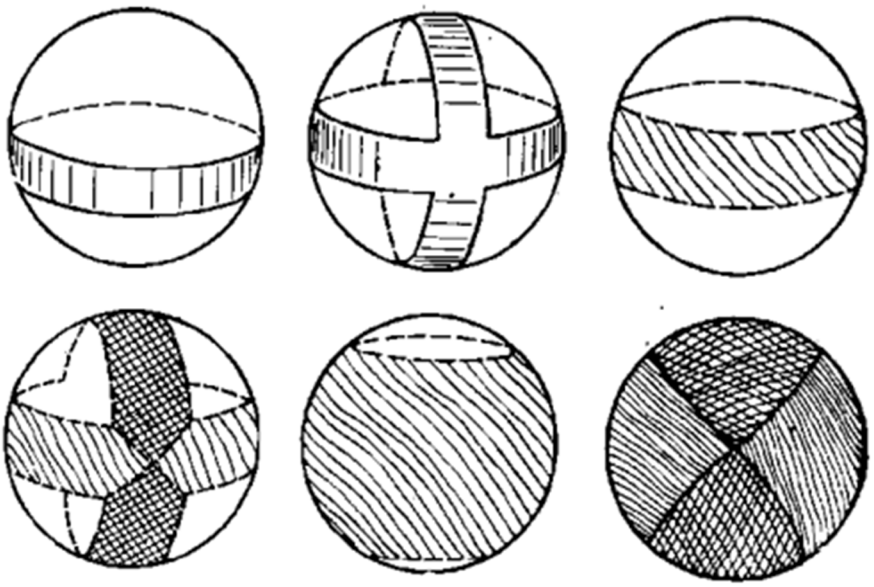


Рис. 24. Некоторые типы линз Люнеберга

На базе линзы Люнеберга разработано несколько конструкций линзовых отражателей (рис. 24) [2, 6, 8], позволяющих сформировать те или иные диаграммы рассеяния.

Отражатели-антенны

Отражатели-антенны представляют собой обычные антенны, используемые в режиме рассеяния принимаемых сигналов. Наибольший уровень отраженного сигнала достигается при коротком замыкании антенны в точке подключения волноводного тракта или фидера. В такой антенне, если она изготовлена из идеального проводника или из диэлектрика без потерь, принимаемая энергия переизлучается и создает рассеянное поле.

Одними из наиболее широкоизвестных и эффективных отражателей - антенн являются антенные решетки Ван-Атта [2, 6, 8].

Конструктивно антенная решетка Ван-Атта в одном из вариантов представляет собой металлическую пластину с размещенными на ней дипольными вибраторами. Они размещаются рядами на расстоянии λ /4 от металлической пластины, параллельно ей.

Пары диполей располагаются симметрично относительно центра пластины. Электрические длины кабелей, соединяющих симметричные диполи,

одинаковы. Благодаря этому обеспечивается отражение электромагнитных волн в обратном направлении (рис. 25) [2, 6, 8]. Для того чтобы такая решетка могла отражать волны с любой поляризацией, каждая пара диполей располагается под углом 90° к соседней. Если, например, решетка образована из N полуволновых диполей, расположенных на λ /2 друг от друга и на λ/4 от металлической пластины, то ее ЭПР может быть определена по формуле [6, 8]

$$\sigma = \frac{4\pi S^2}{\lambda^2}\left(\sin\left(\frac{\pi}{2}\cos\theta\right)\right)^4, \qquad (14)$$

где θ – угол падения; $S = N\lambda^2/4$ - площадь раскрыва решетки.

При θ = 0 ЭПР решетки максимальна и равна $\sigma = \pi\lambda^2 N^2/4$.

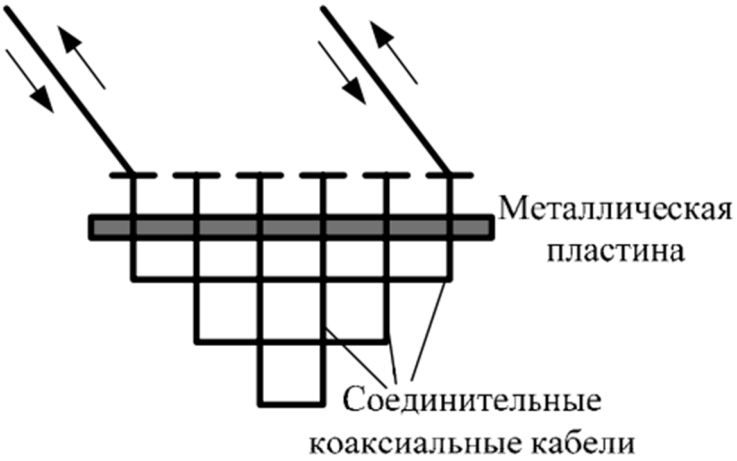


Рис. 25. Ответчик Ван-Атта

Решетка (ответчик) Ван-Атта обладает следующими преимуществами перед уголковыми и линзовыми отражателями [6]:

1. Диаграмма рассеяния шире, чем у уголкового отражателя.

2. Отраженный сигнал может быть промодулирован.

3. В решетке имеется возможность изменять направление рассеяния.

4. Значительное увеличение ЭПР может быть обеспечено за счет использования встроенных в соединительные линии усилителей.

5. Можно изменять поляризацию переизлученного сигнала.

6. Может быть обеспечено угловое сканирование диаграммы рассеяния.

Очень часто вместо диполей применяют печатные плоские спирали. В этом случае за счет диапазонных свойств спиралей расширяется и рабочий диапазон частот решетки.

Расчет решеток Ван-Атта ведется с помощью приближенных методов [2]. Существует строгое решение задачи рассеяния плоской волны на двумерной модели решетки Ван-Атта, образованной плоскопараллельными волноводами. Решение получено методом интегральных уравнений [1].

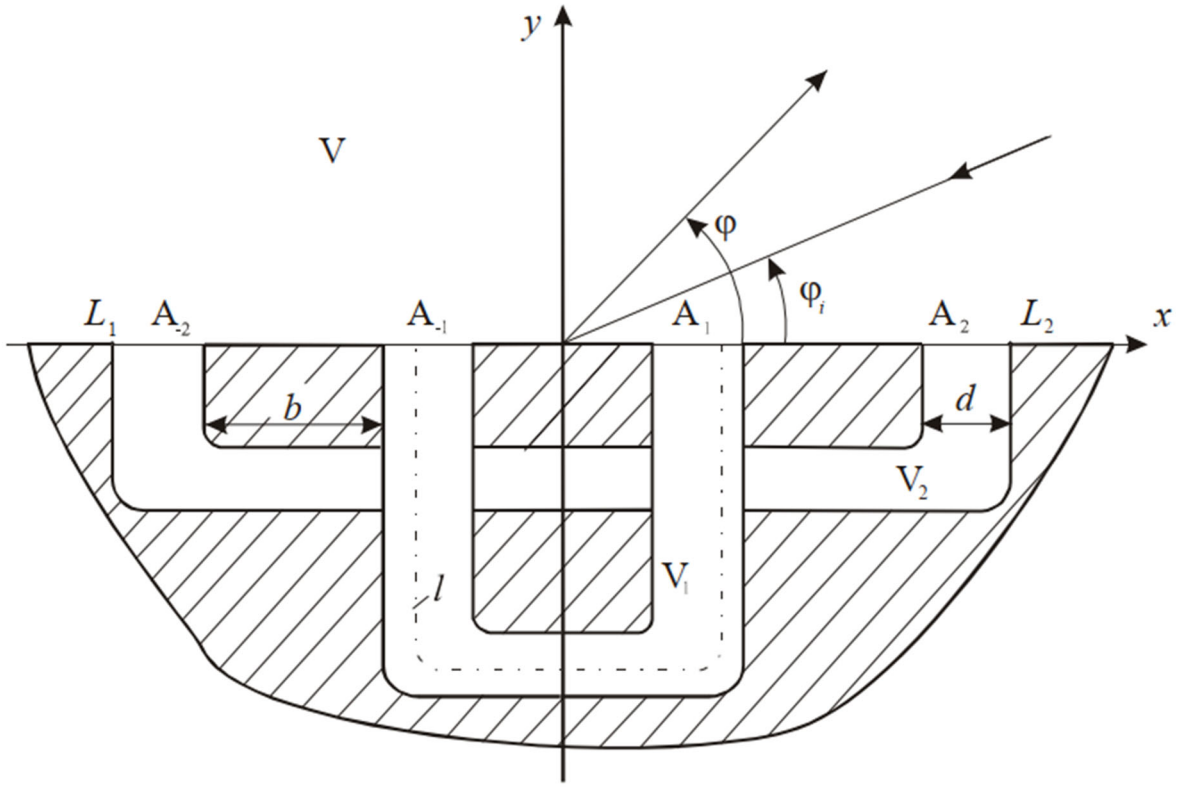


Рис. 26. Решетка Ван-Атта из плоскопараллельных волноводов

Проведенные численные исследования показали, что при создании решеток Ван-Атта следует добиваться участия в формировании диаграммы рассеяния как можно большего числа распространяющихся волн, то есть увеличением размера d раскрыва излучателей. При этом на практике можно ограничиться размером раскрыва излучателя d =1,54λ, что обеспечивает существование в волноводах четырёх распространяющихся типов волн (E_n,

n = 0,1,2,4), которые волны должны складываться в раскрывах $A_{\pm n}$ синфазно (то есть иметь одинаковые фазовые скорости в трактах l).

В качестве иллюстрации к сказанному на рис.27 приведена $\frac{k\sigma(\varphi_i)}{\lambda}$ решетки с пятью парами излучателей при d =1,54λ ; b = 0,4λ и длине волноводов l = 37,5λ, обеспечивающей практически одинаковый набег фаз всех четырех распространяющихся типов волн. Кривая 1 соответствует строгому решению задачи, кривая 2 — строгому решению, но с учетом в трактах V_n только основного типа волны E_0 и кривая 3 — приближенным расчетам [2].

Такая решетка (см.рис.26) обеспечивает максимально возможный рабочий сектор углов ± 45^0 (см.рис.27) относительно нормали к решетке. Основная сложность реализации, решетки является обеспечение синфазности сложения распространяющихся в трактах волн в раскрывах излучателей $A_{\pm n}$ в широкой полосе частот.

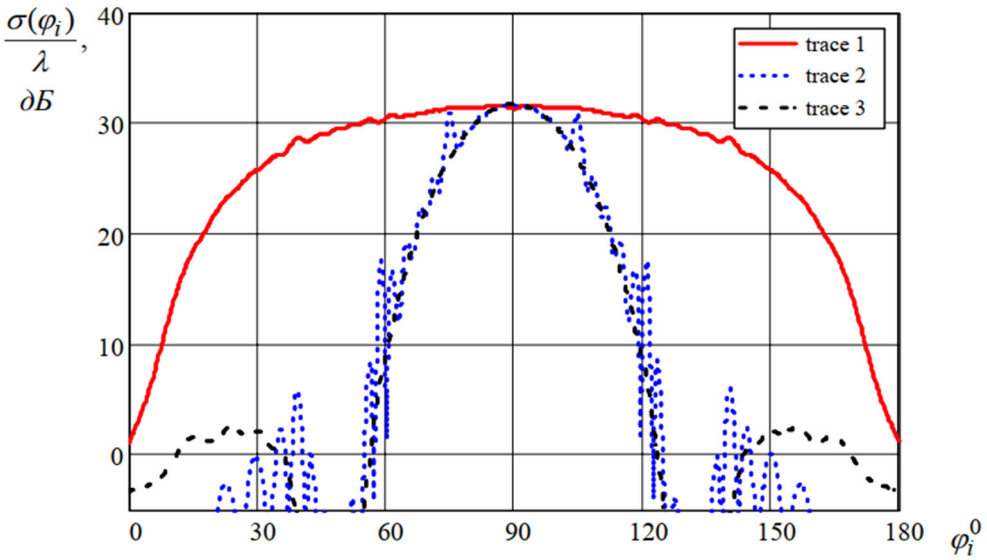


Рис. 27. Моностатические диаграммы ЭПР

Анализ решеток Ван-Атта на основе многомодовых линий передачи показал, что они обладают в 5 ÷ 6 раз более широкими моностатическими диаграммами рассеяния, чем широко используемые в настоящее время – одномодовые [2].

Лабораторное задание

Варианты заданий

№ бригады	Номера заданий			
	Несущая частота, ГГц	Размеры объектов		
		a, мм	b, мм	l, м
1	2	10	21	1,5
2	2,5	18	22	2,5
3	3	23	25	3,5
4	2,7	5	26	4
5	1,5	19	29	1
6	1	11	25	3
7	3,2	13	21	2
8	0,7	12	23	1,5
9	0,9	17	29	2,5
10	1,4	19	35	1,5
11	1,2	16	31	2,5
12	2,6	15	33	3,5
13	1,3	21	37	4
14	0,8	8	39	1
15	0,6	7	38	3
16	2,1	17	30	2

Методика выполнения лабораторного задания:

Работа выполняется в среде Matlab.

1. Построить зависимость ЭПР от размера шара (условие $a \ll \lambda$). Размеры **a** брать в пределах 0,001 λ…0,1 λ, количество точек не менее 100.
2. Построить зависимость моностатической ЭПР металлического диска от угла прихода электромагнитной волны (условие $a \ll \lambda$).
3. Построить зависимость ЭПР прямоугольной пластины при различных углах прихода электромагнитной волны (условие $a, b \gg \lambda$). Значения a и b домножить на 100. Необходимо построить трехмерное изображение данной зависимости, а также сечения по плоскостям xz и yz.
4. Построить зависимость ЭПР от угла раскрыва конуса. Угол раскрыва брать в пределах $10^0 \ldots 70^0$, размер a домножить на 10.

5. Построить зависимости ЭПР двухгранного уголкового отражателя при различных углах прихода электромагнитной волны в плоскости перпендикулярной ребру уголка и ортогональной плоскости.
6. Построить зависимости максимальных значений ЭПР трехгранных уголковых отражателей от длины ребра отражателя а при фиксированной длине волны. Размеры а брать в пределах 1 λ…20 λ. Типы граней: треугольные, прямоугольные, круглые.
7. Построить зависимость ЭПР линзы Люнеберга с металлическим кольцом от ширины кольца. Радиус линзы брать 20*λ, ширина кольца 0,1 R…1,8 R.
8. Построить зависимость ЭПР решетки Ван-Атта от угла прихода сигнала. Число диполей N=64*№варианта, угол падения электромагнитной волны брать в пределах 0^0…80^0

Контрольные вопросы

1. Определение ЭПР цели. Определение ДОР
2. ЭПР сферической поверхности. Зависимость ЭПР сферы от относительных размеров сферы
3. ЭПР диска в длинноволновом и коротковолновом диапазонах
4. Расчет ЭПР прямоугольной пластины
5. Вычисление ЭПР конуса
6. ЭПР цилиндра при углах падения, близких к нормальным к боковой поверхности.
7. ЭПР цилиндра в общем случае.
8. Двугранный уголковый отражатель. ЭПР отражателя, основные проблемы в работе. Применение данного вида отражателя.
9. Трехгранный уголковый отражатель. ЭПР отражателя, основные проблемы в работе. Применение данного вида отражателя.

10. Линза Люнеберга. ЭПР отражателя, основные проблемы в работе. Применение данного вида отражателя.
11. Ответчик Ван-Атта. ЭПР отражателя, основные проблемы в работе. Применение данного вида отражателя.
12. Применение усилителей-ретрансляторов в РЭП.
13. Диаграммы обратного рассеяния пассивных отражателей. Тактика их применения.
14. Модификация конструкций уголковых отражателей.
15. Какие ложные цели используются для дезинформации РЛС? Средств РТР?
16. Как влияет форма объекта на его радиолокационную заметность?
17. Укажите основные направления и способы снижения ЭПР радиолокационных целей.
18. Какие известны противорадиолокационные покрытия. Когда и как они применяются?
19. Как снижают радиолокационную заметность антенн?
20. Основные методы противолокационной маскировки объектов
21. Снижение ЭПР путем выбора формы отражающего объекта
22. Основные виды противорадиолокационных покрытий
23. Интерференционные покрытия. Основные свойства, возможности применения.
24. Градиентные покрытия. Основные свойства, возможности применения.
25. Неотражающие структуры в РЭП. Основные свойства, возможности применения.
26. Покрытия на основе эффекта полного прохождения волны во вторую среду. Основные свойства, возможности применения.
27. Принципы технологии «Стелс».
28. Перечислите основные требования, предъявляемые к переизлучателям, устанавливаемым на ложные цели.

29. Почему плоские переизлучатели не используют для радиоподавления РТС?
30. Поясните принцип действия уголковых отражателей радиосигналов.
31. Какие виды уголковых отражателей используют в системах радиоподавления?
32. Назовите методы, которые используют для увеличения сектора переизлучаемых радиосигналов уголковыми отражателями.
33. Какими особенностями обладают уголковые отражатели, снижающими эффективность их действия, и какие методы используют для повышения эффективности?
34. Почему уголковые отражатели с треугольными гранями применяют чаще, чем отражатели других типов?
35. Поясните принцип действия линзы Люнеберга.
36. Какие меры применяют для увеличения сектора переизлучения радиосигналов линзой Люнеберга?
37. В чём заключается принцип действия переизлучающих антенных решёток?
38. Какие методы используют для обеспечения антенными решётками переилучения радиоволн с любой поляризацией?

Используемые источники

1. Марков Г.Т., Чаплин А.Ф. Возбуждение электромагнитных волн. –М.-Л., Энергия, 1967.
2. Кобак В.О. Радиолокационные отражатели. – М.: Сов. радио, 1975.– 248с.
3. Банков С.Е., Курушин А.А. Расчет излучающих структур с помощью FEKO. М.:ЗАО «НПП «Родник», 2008.-248с
4. Майзельс Е.Н., Торгованов В.А. Измерение характеристик рассеяния радиолокационных целей/ Под ред. М.А. Колосова. – М.: Сов. Радио, 1972.– 232 с.

5. Захарьев Л.Н., Леманский А.А. Рассеяние волн «черными» телами. – М.: Сов. Радио, 1972. –288с.
6. Основы теории радиоэлектронной борьбы/ Под ред. Николенко Н.Ф. – М., 1987.– 352 с.
7. Палий А.И. Радиоэлектронная борьба: (Средства и способы подавления и защиты радиоэлектронных систем). – М.: Воениздат, 1981.– 320 с.
8. Вакин С.А., Шустов Л.Н. Основы радиопротиводействия и радиоэлектронной разведки. – М.: Сов. Радио, 1968.– 448 с.
9. Справочник по антенной технике: Справочник в 5т. Т.1./Л.Д.Бахрах, Л.С.Бененсот, Е.Г.Зелкин др.; Под ред. Я.Н.Фельда, Е.Г.Зелкина - М.: ИПРЖР, 1997.—256 с.
10. Куприянов А.И., Сахаров А.В. Теоретические основы радиоэлектронной борьбы: Учеб. Пособие – М.: Вузовская книга, 2007. – 356 с.